

Serie Ejercicios Prácticos 6
Almacenes de Datos

1) La cadena de supermercados Supermax, desea crear una base de datos de soporte a la decisión de las ventas realizadas de productos, en cuanto a cantidades realizadas y el importe total ya sea en forma diaria, semanal, mensual o anual.

Para cada producto se va a almacenar la siguiente información: código del producto, nombre, marca, peso y precio.

Además, se almacenarán los datos de cada sucursal: número de la sucursal, dirección, código postal, localidad, teléfono y provincia.

Considerar para la tabla tiempo, los atributos fecha, día, semana, mes y año.

- a) Representar el esquema, según corresponda para el almacén de datos solicitado, especificando los atributos de la tabla de hechos y de las tablas de dimensiones necesarias para este caso.

2) La empresa de electrodomésticos "Megatone", desea crear una base de datos de soporte a la decisión de las ventas realizadas de sus productos para cada uno de los clientes registrados, en cuanto a cantidades realizadas y el importe total ya sea en forma diaria, semanal, mensual, trimestral o anual.

Para cada producto se va a almacenar la siguiente información: código del producto, nombre del producto, marca, clase, peso, altura, ancho y precio, teniendo en cuenta que para marca se almacenara en otra tabla el código de marca y su descripción. Con el código de producto, se accede a la tabla de stock de cada producto, donde se almacena el stock mínimo y stock actual. Con el atributo clase acceder a la tabla clases de producto, a fin de obtener el período de vencimiento y a su código QR.

Además, se almacenarán los datos de cada sucursal: número de la sucursal, dirección, código postal, teléfono y sitio web. Con el código postal obtener de otra tabla el nombre de la localidad y nombre de la provincia a la cual corresponde.

Para cada cliente, se registrarán el documento, nombre y apellido, edad, mail, dirección, teléfono, género y fecha de alta. En cuanto al código de género se almacenará en otra tabla el código y la descripción del género. Con el documento se accede a la tabla de los pedidos de cada cliente, a fin de obtener la orden del pedido, su descripción, cantidad y fecha del pedido.

Considerar para la tabla tiempo, los atributos fecha, día, semana, mes, año, trimestre y día festivo.

- a) Representar el esquema, según corresponda para el almacén de datos solicitado, especificando los atributos de la tabla de hechos y de las tablas de dimensiones necesarias para este caso.

3) Una empresa de telefonía desea crear una base de datos de soporte a la decisión de las ventas realizadas de sus servicios, en cuanto a cantidades realizadas y el importe total ya sea en forma diaria, semanal, mensual, trimestral o anual, teniendo en cuenta cada una de sus sucursales y nómina de clientes registrados.

Para cada producto se va a almacenar la siguiente información: código de producto, nombre, marca, categoría y precio, teniendo en cuenta que para el atributo marca se guardará en otra tabla el código de marca y su descripción, y también para la categoría se registrará en otra tabla el código de categoría y su denominación.

Además, se almacenarán los datos de cada sucursal: número de la sucursal, dirección, código postal, teléfono y sitio web. Con el código postal obtener de otra tabla el nombre de la localidad y nombre de la provincia a la cual corresponde.

Para cada cliente, se registrarán el documento, nombre y apellido, edad, mail, dirección, teléfono, tipo cliente, género y fecha de alta. En cuanto al código de género se guardarán en otra tabla el código de género y la descripción, y respecto al tipo de cliente se almacenarán en otra tabla el código del tipo de cliente, su descripción y la bonificación.

Considerar para la tabla tiempo, los atributos: fecha, día, semana, mes, año, trimestre y día festivo.

- a) Representar el esquema, según corresponda para el almacén de datos solicitado, especificando los atributos de la tabla de hechos y de las tablas de dimensiones necesarias para este caso.

4) Un hipermercado desea crear una base de datos de soporte a la decisión de los productos comercializados para cada una de sus sucursales distribuidas en distintas provincias, en cuanto a cantidades realizadas y el importe total ya sea en forma diaria, semanal, mensual o anual.

Para cada producto se va a almacenar la siguiente información: código del producto, descripción, tipo de producto, precio unitario, marca y origen. En cuanto al tipo de producto se registrarán en otra tabla el código del tipo de producto, código QR, su denominación y código de grupo al cual corresponde. Respecto al código de grupo, se almacenarán en otra tabla el código de grupo, nombre del grupo, sector y tipo de envase.

Además, se almacenarán los datos de cada sucursal: número de la sucursal, dirección, código postal, localidad, teléfono y mail.

Considerar para la tabla tiempo, los atributos: fecha, día, semana, mes y año.

- a) Realizar el esquema, según corresponda para el almacén de datos solicitado, especificando los atributos de las tablas de hechos y de dimensiones necesarias para este caso.

Diseño y armado de almacén de datos

5) Teniendo en cuenta los pasos a seguir para el diseño de un almacén de datos, realice su armado:

- Paso 1: Elegir un proceso de la organización para modelar.
- Paso 2: Decidir el gránulo (nivel de detalle) de la información que se desea almacenar.
- Paso 3: Identificar las dimensiones necesarias para el proceso, determinar cuáles son los atributos relevantes de cada dimensión y las jerarquías naturales que se dan entre ellos.
- Paso 4: Decidir la información a almacenar sobre el proceso (información sobre la actividad que se almacenara en cada tupla de la tabla de Hechos).

Considerando:

- Organización: una red farmacéutica.
- Proceso: compras de medicamentos de cada farmacia a las droguerías proveedoras.
- Gránulo: se requiere almacenar, las compras diarias de medicamentos de cada farmacia, en cuanto a las cantidades e importe total de las compras en el día.
- Dimensiones: considerar al menos las de tiempo (diario, mensual, trimestral, anual), farmacias (sus datos identificatorios, ubicación, localidad, etc.), proveedores y medicamentos (código, descripción, presentación, precio, entre otros).

6) Diseñe y arme el almacén de datos, considerando a una entidad bancaria que requiere registrar las ventas semanales de los diferentes tipos de seguros que comercializa (para la vivienda, personales, vehículos, etc.), acerca de cantidad de cada rubro y el importe total de cada uno de ellos.

Las dimensiones posibles pueden ser: tiempo, banco, seguros, provincia, tipos de seguros y tipos o clases de coberturas de los seguros.

Identifique y represente el esquema elegido (estrella o copo de nieve), de acuerdo a las dimensiones y tabla de hechos determinados.

7) Diseñe y arme un almacén de datos, optando a su criterio la unidad de organización de trabajo y los demás componentes necesarios para el caso de estudio, prever al menos 4 dimensiones para el esquema elegido.

8) Teniendo en cuenta los pasos a seguir para el diseño de un almacén de datos, realice su armado:

- Paso 1: Elegir un proceso de la organización para modelar.
- Paso 2: Decidir el gránulo (nivel de detalle) de la información que se desea almacenar.
- Paso 3: Identificar las dimensiones necesarias para el proceso, determinar cuáles son los atributos relevantes de cada dimensión y las jerarquías naturales que se dan entre ellos.
- Paso 4: Decidir la información a almacenar sobre el proceso (información sobre la actividad que se almacenara en cada tupla de la tabla de Hechos).

Considerando:

- Organización: una concesionaria de autos.
- Proceso: ventas de vehículos de cada sucursal en el país.
- Gránulo: se requiere almacenar, las ventas mensuales de vehículos de cada sucursal de la concesionaria, en cuanto a las cantidades e importe total de dichas ventas.
- Dimensiones: considerar al menos las de tiempo (semanal, mensual, semestral, anual), sucursales (sus datos identificatorios, dirección, localidad, medios de pagos, etc.), agentes comercializadores (Nombre y apellido, mail, teléfono) y vehículos (Marca, modelo, año, precio, tipo de vehículo (familiar, camioneta, sedán), versiones, entre otros).